

第 n 次導関数と数学的帰納法(例1) n も自然数とすると、次の等式を証明せよ。

$$\frac{d^n}{dx^n} \cos x = \cos\left(x + \frac{n}{2}\pi\right) \dots (*)$$

[1] $n=1$ のとき

$$(*) \text{ の左辺} = \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

$$(*) \text{ の右辺} = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$$

よって、 $n=1$ のとき、 $(*)$ は成り立つ。[2] $n=k$ のとき、 $(*)$ が成立するを仮定

$$\frac{d^k}{dx^k} \cos x = \cos\left(x + \frac{k}{2}\pi\right)$$

が成り立つと仮定する。

こゝに IL の確認

$$n=k+1 \text{ のとき} \quad \leftarrow \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} \cos x = \cos\left(x + \frac{k+1}{2}\pi\right)$$

$$\frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} \cos x$$

$$= \frac{d}{dx} \left(\frac{d^k}{dx^k} \cos x \right)$$

$$= \frac{d}{dx} \cos\left(x + \frac{k}{2}\pi\right)$$

$$= -\sin\left(x + \frac{k}{2}\pi\right)$$

$$= \cos\left\{x + \frac{k}{2}\pi + \frac{\pi}{2}\right\}$$

$$= \cos\left(x + \frac{k+1}{2}\pi\right)$$

よって、 $n=k+1$ のときにも $(*)$ は成り立つ。[1][2] から、すべての自然数 n について $(*)$ は成り立つ。](例2) n も自然数とすると、 $y=x^n$ の第 n 次導関数を求めよ。

$$n=1 \text{ のとき} \quad y' = x' = 1$$

$$n=2 \text{ のとき} \quad y'' = (x^2)' = 2 \cdot 1$$

$$n=3 \text{ のとき} \quad y''' = (x^3)' = 3 \cdot 2 \cdot 1$$

であるから、 $y=x^n$ において

$$y^{(n)} = n! \dots (*)$$

と推測できる。

[1] $n=1$ のとき

$$y' = 1!$$

よって、 $n=1$ のとき、 $(*)$ は成り立つ。[2] $n=k$ のとき、 $(*)$ が成立するを仮定

$$y^{(k)} = k! \quad \text{つまり} \quad \frac{d^k}{dx^k} x^k = k!$$

が成り立つと仮定する。

こゝに IL の確認

$$n=k+1 \text{ のとき} \quad \leftarrow y^{(k+1)} = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} x^{k+1} = (k+1)!$$

$$y^{(k+1)} = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} x^{k+1}$$

$$= \frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{d}{dx} x^{k+1} \right)$$

$$= \frac{d^k}{dx^k} \{(k+1)x^k\}$$

$$= (k+1) \frac{d^k}{dx^k} x^k$$

$$= (k+1) \cdot k!$$

$$= (k+1)!$$

よって、 $n=k+1$ のときにも $(*)$ は成り立つ。[1][2] から、すべての自然数 n について $(*)$ は成り立つ。

$$y^{(n)} = n! \quad \square$$